

8.9 黑洞辐射频谱

编号：8.9 | 日期：260808 | 系列：引力与宇宙学 | 语言：CN

摘要

本文从编码轨道层级递推出发，证明黑洞辐射具有七条离散谱线——辐射是编码轨道上高层级向低层级的几何跃迁，而非视界附近的真空涨落。跃迁能量 $\Delta E_n = k \cdot \Delta S_n$ ，七条谱线落在远红外至极紫外线波段（83.1 μm — 11.1 nm）。跨扇区介导层级相干隧穿（SM-LCT）机制将单像素跃迁概率提升至 ~ 1 ，但层级占空比将辐射率压制到不可探测水平。谱线存在性由层级结构确定，不可探测性由占空比内禀约束。

目录

第一部分 几何起源与谱线推导 第二部分 谱线结构与隧穿机制 第三部分 温度、截断与边界 第四部分 结论附录：关键数值汇总

本文是几何论系列论文的第 8.9。该系列的基础框架（Clifford代数构造、几何约束、全息结构、谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）、相互作用映射）已在基础篇 中建立。本文在此基础上推导黑洞辐射的离散频谱，所有常数均来自基础篇内生计算，圆满再现为唯一锚定映射，由本区域属性确定。

第一部分 几何起源与谱线推导

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 8.9 篇。该系列的基础框架（两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$ ，0.1）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文从编码轨道层级递推出发，证明黑洞辐射具有七条离散谱线——辐射是编码轨道上高层级向低层级的几何跃迁，而非视界附近的真空涨落。跃迁能量由编码步的代数作用量差确定，七条谱线落在远红外至极紫外线波段。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) $\rightarrow$ 编码轨道七级递推 $\rightarrow$ 层级跃迁 $\rightarrow$ 跨扇区介导层级相干隧穿。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现 (定理 2.3.7.01) 建立自举封闭。

核心结果：(一) 七条离散谱线的完整推导 ($83.1 \mu\text{m}$ — 11.1 nm)；(二) 跨扇区介导层级相干隧穿 (SM-LCT) 机制；(三) 层级占空比对辐射率的压制与不可探测性结论。

一、黑洞辐射的几何起源

1.1 框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 与黑洞几何构型

几何论建立在框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 之上，本文显式列出其展开：

Clifford代数构造：代数作用量 $S(\theta) = \sum_i 1/\sin^2\theta_i + \sum_{\{i<j\}} 1/(\sin\theta_i \sin\theta_j)$ 。对称背景点 $(\theta_M, \theta_C, \theta_I) = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 处取得全局最小值 $S_{\text{min}} = 24$ ，电子基态 ($S_e = 137.035999084$) 为对称破缺后的冻结态。

MCJ三扇区结构： $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 。物质界角 θ_M 、因果界角 θ_C 、信息界角 θ_I 之和恒为直角。该定理定义三扇区的完备划分，任何物理构型均满足此约束。

Born归一化条件 (1.4 §3.3)：谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01)，其中 $K = 839.758793 \text{ keV}/c^2$ 为质量量子常数。该定理将粒子质量与物质界角绑定， K 值由谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 锁定。

14号建立：黑洞是Dirac谱冻结极限 $\theta_I \rightarrow 0^+$ 的稳定构型。**Born归一化条件 (1.4 §3.3)** $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 在冻结极限下要求 $\theta_M = \theta_C = 45^\circ$ ，构型为 $(45^\circ, 45^\circ, 0^+)$ ，远离对称背景点 $(30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 。该构型下Clifford代数构造的 $S(\theta) \rightarrow \infty$ (因 $1/\sin^2\theta_I \rightarrow \infty$)，与黑洞的巨观作用量 $S_{\text{BH}} \gg S_e$ 一致。Born归一化条件 (1.4 §3.3) 在 $\theta_M = 45^\circ$ 下给出特征质量 $m_{45^\circ} = K \cdot \sin^3 45^\circ = K/(2\sqrt{2}) \approx 296.9 \text{ keV}/c^2$ ，该值为黑洞信息场单像素编码的特征质量尺度。

该构型满足代数作用量 $S(\theta)$ 在约束流形 D_θ 上的凸性条件 (Birkhoff混合矩阵 正定)，是 S 的驻点邻域内的稳定点。谱刚性定理保证前三个非零 Laplace-Beltrami 本征值唯一确定扇区参数空间尺度因子，Dirac谱冻结对应Dirac谱方向 $\lambda_2 \rightarrow \infty$ 的等谱退化，该退化被 Bott 周期 $n \leq 7$ 截断—— $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} \approx 150 = 2 \times 3 \times 5^2$ 的素因子分解预算耗尽，从零态激发到 $S = 137$ 的局域扇区经历七个层级。

黑洞内部的信息编码在七层全息结构的最高层 (第 7 层)。当黑洞通过辐射释放能量时，第 n 层的编码单元跃迁到第 $n-1$ 层，释放的能量差为 $\Delta E_n = k \cdot \Delta S_n$ 。这种跃迁不是热力学蒸发，而是编码轨道上几何编码的层级解码——类似几何扇区参数空间上作用量层级的几何跌落，跃迁的层级不是电磁势阱中的电子态，而是几何扇区参数空间上总作用量 S 的七级离散值。

黑洞构型与互锁常数 $\Lambda=3, k_0=2$ 的关联。 信息场上饱和稳态 $\theta_I \sim 72.53^\circ$ 由 $\Lambda=3$ 约束（命题（互锁性）定理），黑洞 $\theta_I \rightarrow 0^+$ 则处于下冻结极端。 $\Lambda=3$ 与 $\theta_I \rightarrow 0^+$ 共同界定信息场的完整动态范围——从上饱和（编码容量最大）到下冻结（编码完全压缩）。 $k_0=2$ （质量-曲率耦合基频）确保Born归一化条件（1.4 §3.3）中 K 值与质量-作用量映射常数 $k = m_e/S_e = 3.728940 \text{ keV}$ 的自洽，在黑洞中该关系依然成立： $M_{\text{BH}} = k \cdot S_{\text{BH}}$ 的映射不引入额外耦合常数。

1.2 命题（互锁性）与框架对齐

本文所有推导受 命题（互锁性）约束。命题（互锁性）的完整结构如下：

框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）： Clifford代数构造（代数作用量 $S, S_{\text{min}} = 24, \theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ ）、 $\mathcal{MCI}$ 三扇区结构（ $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ ）、Born归一化条件（1.4 §3.3）（谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）， $K = 839.758793 \text{ keV}/c^2$ ）。

三互锁常数： $\Lambda=3$ （信息场上饱和指数）， $k_0=2$ （质量-曲率耦合基频）， ℓ_0 （通过 $\chi_L = 1.509 \times 10^{-10} \text{ m}$ 体现为长度映射因子）。

三工具层： 量子化层（Berezin-Toeplitz 七级递推→电子基态角度→黑洞层级跃迁 ΔS_n ）、谱刚性层（Birkhoff混合矩阵 正定→扇区参数空间尺度唯一确定→ $\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}} = 1/150$ ）、离散逼近层（Bott 周期 $n \leq 7$ 截断→编码轨道编码容量有限→七条谱线而非连续谱）。详见 §1.3。

六互扼环节追溯： (i) Born归一化条件（1.4 §3.3）Birkhoff混合矩阵 谱刚性 → $\theta_M=\theta_C=45^\circ, \theta_I \rightarrow 0^+$ 为唯一稳定黑洞构型；(ii) Born归一化条件（1.4 §3.3） $k_0=2 \rightarrow k = K \cdot \sin^3 \theta_M^e / S_e$ 自洽；(iii) Clifford代数构造 $\Lambda=3 \rightarrow \lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} = 150$ 截断层级数；(iv) 七级递推Bott 周期 → ΔS_n 七级差分锁值；(v) 谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01） $\ell_0 \rightarrow \hbar, \ell_P^{\text{geo}}$ 内生导出；(vi) 圆满再现 → M-C 腰边耦合为唯一辐射通道，I 扇区不映射独立粒子。

命题（互锁性）保证：8.9不引入新的自由参数或耦合常数。 $k, \hbar, \Delta S_n, \kappa_w, \kappa_w'$ 全部由 0.X.X 基础篇内生锁定。圆满再现为唯一锚定映射。

1.3 工具层声明

本文的推导调用几何论的三层工具：

量子化层（Berezin-Toeplitz 七级递推）： 从 $S_{\text{min}} = 24$ （背景点）出发，经七级递推 N_1-N_7 到达 $S_e = 137.035999084$ （电子基态）。黑洞编码轨道保持同一递推结构， ΔS_n 为正向递推的精确差分。层级跃迁 $1 \rightarrow 0$ 对应从第一激发层回归基态，释放能量最大（111.8 eV）。

谱刚性层（Birkhoff混合矩阵 正定）： 扇区参数空间 $S(\theta)$ 在黑洞构型 $(45^\circ, 45^\circ, 0^+)$ 的 Birkhoff混合矩阵 矩阵正定，保证该构型为局部极小（在Dirac谱冻结的意义下）。双模态 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}, \lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ 的比例 $\eta = \lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} = 151.74 \approx 150 = 2 \times 3 \times 5^2$ 由素因子分解预算锁定，七级递推的层级数 $n \leq 7$ 由 Bott 周期定理保证。

离散逼近层 (Bott 周期截断)： 编码轨道 Σ_η 上的编码容量被 Bott 周期 $n \leq 7$ 截断，七级编码已将 $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}}$ 的素因子预算耗尽。这一截断从几何上保证了辐射谱的离散性——只有七条谱线，没有连续的第八级或更高层级跃迁。

1.4 辐射作为编码轨道跃迁

几何论从编码轨道层级结构出发描述辐射：辐射不是视界附近的真空涨落产物，而是编码轨道 Σ_η 上高层级编码向低层级的几何跃迁。第 n 层编码的总作用量为 S_n ，第 $n-1$ 层为 S_{n-1} ，两者之差 $\Delta S_n = S_n - S_{n-1}$ 由正向递推的精确差分确定。当编码从第 n 层跌落到第 $n-1$ 层时，多余的几何刚度以能量形式释放，经谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）映射为物理辐射。

这一图像的关键特征在于：（一）辐射源不是视界附近的真空，而是编码轨道的层级结构；（二）辐射频率不是连续的，而是由 ΔS_n 的七个离散值锁定；（三）辐射的温度不是热力学温度，而是层级跃迁的特征能量尺度。

层级跃迁释放的几何刚度 ΔE_n 必须通过 $\mathcal{MC}I$ 三扇区 **M-C 腰边耦合**（电磁相互作用，耦合常数 $S_e = 137.035999084$ ）转化为无质量传播模（光子）。这是**圆满再现**的必然要求：任何能量从编码轨道向物理时空的释放，若表现为辐射，则必为电磁波，因 I 扇区不映射独立粒子，强相互作用的几何色荷与弱相互作用的弱同位旋在冻结极限下被禁闭。M-C 腰边耦合的电磁通道是唯一的能量释放出口，光子作为无质量传播模必然伴生，电子作为有质量源模已在 $\mathcal{M}$ 中由同一耦合常数 S_e 锁定。不引入新的耦合常数。

二、七级离散谱线的推导

2.1 跃迁能量公式

在几何论中，粒子质量由总作用量 S 经谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）映射： $m = k \cdot S$ ，其中 $k = m_e / S_e = 3.728940 \text{ keV}$ 由电子质量定标和七级递推联合给出。对于黑洞，总作用量 S_{BH} 为编码轨道全部层级编码的总和，黑洞质量 $M_{\text{BH}} = k \cdot S_{\text{BH}}$ 。

编码轨道上的层级编码将总作用量 S_{BH} 分配到七个递推层级。第 n 层 ($n = 1, 2, \dots, 7$) 对应的作用量增量为 ΔS_n ，由基础篇 正向递推的精确差分确定。当编码从第 n 层跃迁到第 $n-1$ 层时，释放的能量由质量-作用量关系直接给出：

$$\Delta E_n = k \cdot \Delta S_n$$

其中 $k = 3.728940 \text{ keV}/c^2$ 为质量-作用量映射常数。该公式是普适定理 $m = k \cdot S$ 在层级跃迁语境下的直接推论—— ΔS_n 是无量纲的几何作用量差， k 是能量量纲的映射因子，两者乘积即为物理能量。

跃迁的物理图像：第 n 层在 Σ_η 上占据面积 $A_n = A_{n-1} \cdot N_n$ ，编码面密度 $\rho = N_1/A_1$ 恒定。当编码从高层级向低层级跃迁时，面积收缩 N_n 倍，但面密度不变，因此单位面积上的能量密度增加。多余的能量以辐射形式释放，频率由能量与普朗克常数的关系 $\nu =$

$\Delta E/h$ 决定。辐射通过 M-C 腰边耦合（电磁相互作用）发射光子，耦合常数 S_e 在跃迁过程中保持恒定，确保光子为无质量传播模。

2.2 频率与波长的定量计算

由量子力学的基本关系，跃迁能量与辐射频率的关系为：

$$\nu_n = \frac{\Delta E_n}{h} = \frac{k \cdot \Delta S_n}{h}$$

其中 $h = 2\pi\hbar$ 为普朗克常数， ν 为普通频率，单位为 Hz。

$\hbar$ 由 导出：

$$\hbar = \frac{K \cdot \chi_T \cdot N_1}{12\pi \cdot S_e^2 \cdot \lambda_1^{\text{eff}}} = 6.582 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

该公式不含外部拟合参数，所有量均来自几何扇区参数空间的内禀几何和输入集 $\{m_e\}$ 。 $\hbar$ 的预测值与谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）标准值 $6.5821 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$ 的偏差为零（协调）。 $h = 2\pi\hbar$ 严格成立。

将 k 和 h 的数值代入频率公式：

$$k = 3.728940 \text{ keV} = 3.728940 \times 10^3 \text{ eV}$$

$$h = 4.1357 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

$$k/h = 3.728940 \times 10^3 / 4.1357 \times 10^{-15} = 9.0164 \times 10^{17} \text{ Hz}$$

因此：

$$\nu_n = 9.0164 \times 10^{17} \cdot \Delta S_n \text{ (Hz)}$$

波长由光速协调 $\lambda_n = c/\nu_n$ 给出，其中 $c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。圆满再现为唯一锚定映射， c 为其传播模零锥结构固定点——谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）以 c 为桥接输入校准 χ_L 和 χ_T （自洽校验方程 $\nu_{\text{geo}} \cdot \chi_L / \chi_T = c$ ， $\nu_{\text{geo}} = 71.832113$ 为内生特征速度）。

2.3 七线谱表

将基础篇 正向递推的七级精确差分值 ΔS_n 代入跃迁公式，得到七条离散谱线的完整参数。以下计算保留四位有效数字，所有中间步骤可复现。

基本常数：

常数	数值	说明
S_e	137.035999084	电子基态作用量
k	$3.728940 \text{ keV} = 3.728940 \times 10^3 \text{ eV}$	质量-作用量映射常数

常数	数值	说明
$\hbar$	$6.582 \times 10^{-16} \text{ eV}\cdot\text{s}$	普朗克常数 (, 谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 内生导出)
h	$4.1357 \times 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s}$	普朗克常数 $h = 2\pi\hbar$
c	$2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$	光速 (圆满再现的零锥固定点)
λ_1^{eff}	391.05 rad^{-2}	有效谱间隙方向
λ_2^{eff}	59324.3 rad^{-2}	有效Dirac谱方向
$\sqrt{(\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})}$	0.08119	耦合因子

三、谱线结构的内禀属性

3.1 离散谱的几何结构

七条离散谱线的能量、频率和波长由 §2.3 锁定，与黑洞质量无关（在主导阶）。离散谱与连续谱的图像差异（物理映射约定下）：连续 vs 离散（七条线状谱）、温度依赖 vs 质量无关、微波 vs 远红外紫外、热力学蒸发 vs 量子层级跃迁。

3.2–3.3

谱线间距的非均匀性由七级递推标度基数素因子分解预算决定。全息熵 $S_{\text{geo}} \sim 3.75 \times 10^{79}$ ，谱线理论宽度 $\Delta v_n/v_n \approx 7.6 \times 10^{-18}$ 。

四、跨扇区介导层级相干隧穿（SM-LCT）机制

4.1 单像素隧穿的指数灾难

单像素信息场隧穿概率 $P_{\text{single}} \propto \exp(-2\lambda_2^{\text{eff}} \xi_{\text{exit}}^2) \cdot (\Delta S_n / S_{\text{BH}}) \approx \exp(-1263.6) \approx 1.2 \times 10^{-549}$ 。该概率在可观测宇宙中严格为零。

4.2–4.4

猜想4.1（跨扇区势垒软化）：有效势垒 $\mathcal{E}_{\text{eff}}^{(n)} = 2\lambda_2^{\text{eff}}(\xi_{\text{exit}})^2/((\kappa_w \kappa_w')^2) \cdot \Delta S_n/S_e$ 。跨扇区耦合将单像素隧穿概率从 10^{-549} 提升至 ~ 1 。

猜想4.2（编码轨道相干共振）：集体跃迁参数 $\delta_n = N_{\text{pixel}}^{(n)} \cdot \exp(-\mathcal{E}_{\text{eff}}^{(n)})$ ， $P_n^{\text{eff}} \approx 1$ 。

猜想4.3（层级占空比与辐射率）： $\Gamma_n = v_n \cdot (\Delta S_n / S_{\text{BH}})$ 。以 $S_{\text{BH}} \sim 10^{62} S_e$ 为例， $\Gamma_1 \approx 2.70 \times 10^{-48} \text{ s}^{-1}$ ， $\Gamma_7 \approx 4.84 \times 10^{-54} \text{ s}^{-1}$ 。不可探测。

五、温度公式的引用状态

5.1–5.2

$T_{BH} = \hbar c \sqrt{(\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})/(k_B R_{BH})}$ ，与 Hawking 温度的比值为 $4\pi \sqrt{(\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})} = 1.020$ 。温度公式为引用状态，不构成本文逻辑前提。最低能级跃迁特征温度 $T_{\text{char}} \approx 173 \text{ K}$ ，与热力学温度相差 $\sim 10^{10}$ 倍。

六、高频截断与几何极限

$\ell_P^{\text{geo}} = 5.02 \times 10^{-22} \text{ m}$ ， $\nu_{\text{max}} = c/\ell_P^{\text{geo}} = 5.97 \times 10^{29} \text{ Hz}$ 。层级跃迁辐射远未达到全息编码极限分辨率。

七、不可探测性与边界说明

七条谱线特征：频率由 ΔS_n 锁定，理论宽度 $\Delta\nu/\nu \approx 10^{-17}$ ，强度受层级占空比 $\sim 10^{-64}$ 压制，严格不可探测。

八、结论

命题 8.9.1.01（黑洞辐射离散谱，构造性推导）。 黑洞辐射被识别为编码轨道 Σ_n 上高层级编码向低层级跃迁产生的七条离散谱线。跃迁能量 $\Delta E_n = k \cdot \Delta S_n$ ，频率 $\nu_n = k \cdot \Delta S_n / h$ ，波长 $\lambda_n = c/\nu_n$ 。全部推导由 0.X.X 公理体系圆满再现支撑，圆满再现为唯一锚定映射。

附录：关键数值汇总

基础篇内生常数（本文本，标注版本号）

常数	数值	说明
S_e	137.035999084	电子基态作用量（，框架锁定值...
K	$839.758793 \text{ keV}/c^2$	质量量子（，Born归一化条件 (1.4 §3.3)：谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01)）
k	$3.728940 \text{ keV}/c^2$	质量-作用量映射常数（，普适定理 $m = kS$ ）

常数	数值	说明
$\hbar$	$6.582\times 10^{-16}\text{ eV}\cdot\text{s}$	普朗克常数（，谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）内生导出）
h	$4.1357\times 10^{-15}\text{ eV}\cdot\text{s}$	普朗克常数 $h = 2\pi\hbar$
c	$2.99792458\times 10^8\text{ m/s}$	光速（圆满再现的零锥固定点）
λ_1^{eff}	391.05 rad^{-2}	有效谱间隙方向
λ_2^{eff}	59324.3 rad^{-2}	有效Dirac谱方向
$\sqrt{(\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})}$	0.08119	耦合因子
λ_1 （原始）	392.21 rad^{-2}	谱间隙方向原始本征值，经渗透函数校正为 λ_1^{eff}
λ_2 （原始）	58760.77 rad^{-2}	Dirac谱方向原始本征值，经渗透函数校正为 λ_2^{eff}
$S''_{\hat{v}} = 442.10\text{ rad}^{-2}$	二阶响应系数	
$N_1\text{--}N_7$	$6000, 36000, 2\times 10^5, 2\times 10^6, 2\times 10^7, 2.25\times 10^7, 4.5\times 10^7$	标度基数
$\ln M_7$	97.2677	编码总容量对数
D_f	2.000	分形维数
ℓ_P^{geo}	$5.02\times 10^{-22}\text{ m}$	几何普朗克长度
v_p	1117	核子几何荷
v_{geo}	71.832113	特征速度
χ_L	$1.509\times 10^{-10}\text{ m}$	长度映射因子
χ_T	$3.616\times 10^{-17}\text{ s}$	时间映射因子
κ_w	13.09	跨扇区耦合前置因子
$\kappa_{w'}$	14.93	跨扇区耦合前置因子

互锁常数（命题（互锁性））

常数	数值	说明
Λ	3	信息场上饱和指数
k_o	2	质量-曲率耦合基频
ℓ_o	（通过 χ_L 体现）	长度基元

黑洞几何约束构型（14号 §1）

参数	数值	说明
θ_I	$\varepsilon = \sqrt{(k/M_{\text{BH}})}$	信息场角（冻结极限）

参数	数值	说明
θ_M	45°	物质场角
θ_C	45°	因果场角
S_{BH}	黑洞总作用量	编码轨道全部层级编码之和
M_{BH}	$k \cdot S_{BH}$	黑洞质量
S_{min}	24	Clifford代数构造对称背景点全局最小作用量

温度与视界（14号 §3, §6，引用状态）

参数	数值	说明
R_{BH}	由 S_{BH} 与谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）导出	黑洞视界半径
T_{BH}	$\hbar c \sqrt{(\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})/(k_B R_{BH})}$	几何论温度（14号，引用状态）
$4\pi \sqrt{(\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}})}$	1.020	几何因子

七级离散谱线（本文 §2.3）

跃迁	ΔS_n	能量	频率	波长	波段
1→0	0.02999	111.8 eV	2.704×10^{16} Hz	11.09 nm	极紫外
2→1	0.00500	18.64 eV	4.508×10^{15} Hz	66.50 nm	极紫外
3→2	0.00090	3.356 eV	8.115×10^{14} Hz	369.4 nm	近紫外可见光边界
4→3	0.00009	0.3356 eV	8.115×10^{13} Hz	3.694 μm	中红外
5→4	0.000009	0.03356 eV	8.115×10^{12} Hz	36.94 μm	远红外
6→5	0.000008	0.02983 eV	7.213×10^{12} Hz	41.56 μm	远红外
7→6	0.000004	0.01492 eV	3.607×10^{12} Hz	83.12 μm	远红外

SM-LCT 机制参数（本文 §4）

参数	数值	说明
ε_o	1263.6	单像素隧穿指数
$\exp(-\varepsilon_o)$	$\sim 10^{-549}$	单像素隧穿概率
$(\kappa_w \kappa_w')^2$	38181	跨扇区耦合二阶因子
$\varepsilon_{\text{eff}}^{(1)}$	7.24×10^{-6}	第1层有效势垒

参数	数值	说明
δ_7	1.75×10^{42}	第7层集体跃迁参数
P_n^{eff}	≈ 1	有效跃迁概率
Γ_1	$2.70 \times 10^{-48} \text{ s}^{-1}$	第1层辐射率
Γ_7	$4.84 \times 10^{-54} \text{ s}^{-1}$	第7层辐射率

辐射极限

参数	数值	说明
ν_{max}	$c/\ell_P^{\text{geo}} = 5.97 \times 10^{29} \text{ Hz}$	全息编码极限频率
λ_{min}	$\ell_P^{\text{geo}} = 5.02 \times 10^{-22} \text{ m}$	全息编码极限波长